



Desafio MathPlay Solutions: Plataforma Educacional Gamificada

Contexto do Desafio

Vocês integram o time de inovação e engenharia de software da MathPlay Solutions, startup focada em tecnologias educacionais. Diante das lacunas de aprendizado e do desengajamento em Matemática no Ensino Fundamental II, a diretoria encomendou uma solução digital interativa: um portal web completo, moderno e gamificado que torne o aprendizado dinâmico, intuitivo e acessível.

A missão da equipe é arquitetar, programar e apresentar uma solução web funcional de ponta a ponta, demonstrando excelência técnica, colaboração ativa e sinergia de equipe.

Requisitos Técnicos e Arquitetura do Sistema

A solução deve ser desenvolvida como uma aplicação web completa (Full-Stack), atendendo aos seguintes critérios técnicos:

- **Módulo de Autenticação e Usuários (Cadastro & Login):**
 - Fluxo de cadastro e autenticação de usuários (ex: Aluno e/ou Professor/Admin).
 - Sessão persistente e gerenciamento de perfil.
- **Banco de Dados e Persistência de Dados:**
 - Integração com banco de dados (relacional ou NoSQL) para persistência em tempo real.
 - Armazenamento de dados de usuários, pontuações, histórico de partidas, conquistas/medalhas desbloqueadas e progresso na trilha.
- **Design Responsivo & Acessibilidade (UI/UX):**
 - Layout fluido que se adapte perfeitamente a desktops, tablets e smartphones (Mobile.First).
 - Interface limpa, intuitiva e amigável para o público infantojuvenil (Ensino Fundamental II).
- **Painel do Usuário (Dashboard / Perfil):**
 - Área dedicada onde o estudante visualiza suas estatísticas individuais, medalhas obtidas, histórico de acertos/erros e nível atual.

Escopo Funcional da Solução

- **Página Inicial (Hub do Aluno):** Apresentação visual da plataforma com navegação estruturada em trilha de aprendizado guiada.
- **Catálogo de Jogos (Mínimo de 4 Jogos Funcionais):** Aplicações interativas baseadas em tópicos de Matemática do Ensino Fundamental II, com regras



claras, validação de lógica e cálculo de pontuação sincronizado ao banco de dados.

- **Mecânicas de Gamificação Obrigatórias:** A equipe deve implementar pelo menos uma das seguintes mecânicas por jogo:
 - Dicas.Progressivas;Ajuda em etapas sem entregar a resposta final.
 - Recompensas.Visualais;Liberação de medalhas, badges ou estrelas por metas alcançadas.
 - Feedback.Pós_Erro;Explicação didática e imediata da resolução correta.
 - Níveis.Adaptativos;Progressão estruturada (Fácil, Médio, Difícil).
 - Painel.de.Evolução.™.Ranking;Registro contínuo de pontuação ou feedback motivacional ao término das fases.

Critérios de Dinâmica em Equipe

- **Divisão de Funções:** Definição clara de papéis (UI/UX Designer, Frontend Developer, Backend & Database Engineer, QA/Testes e Especialista Pedagógico).
- **Trabalho Colaborativo e Revezamento:** Todo o time deve participar ativamente no desenvolvimento e no uso da estação de trabalho. Não será permitida a centralização das tarefas em um único membro.
- **Pitch Final e Demonstração (Até 20 minutos):** Apresentação oral e técnica para a banca avaliadora com divisão equilibrada de fala entre os membros, abordando:
 - Proposta de valor e impacto pedagógico da solução.
 - Arquitetura técnica (Frontend, Backend, Banco de Dados e Responsividade).
 - Mecânicas de gamificação implementadas e demonstradas.
 - Organização do time, divisão de tarefas e superação de obstáculos técnicos.
 - Demonstração prática ao vivo do sistema (navegação, cadastro/login, execução dos 4 jogos e verificação dos dados salvos no banco de dados, conduzida por pelo menos 2 integrantes).
 - Sessão de perguntas e respostas com a banca examinadora.

8 Ideias de Temas Matemáticos para o Projeto

1. **Operações com Números Inteiros (Positivos e Negativos):** Batalhas submarinas ou viagens espaciais onde altitude/profundidade e saldo de energia ensinam a regra de sinais e somas/subtrações.



2. **Frações e Razões: Simulador de culinária ou poções mágicas** em que o jogador divide ingredientes e ajusta proporções de receitas para avançar de fase.
3. **Equações de 1º Grau (A Balança do Equilíbrio):** Desafios de equilíbrio de pratos ou enigmas de cofres onde encontrar o valor da incógnita x destrava passagens.
4. **Geometria Plana e Espacial (Áreas e Perímetros):** Jogo no estilo "construtor de cidades" ou "reforma de casas", exigindo cálculo de área para pavimentação e perímetro para cercas.
5. **Educação Financeira e Porcentagem:** Jogo de simulação de comércio ou gestão de loja, no qual o jogador calcula descontos, lucro, troco e juros simples em vendas.
6. **Estatística e Análise de Gráficos:** Jogo de detetive em que pistas são decifradas interpretando médias, modas, medianas e gráficos de barras/setores para resolver um mistério.
7. **Plano Cartesiano e Coordenadas:** Missão de resgate náutico ou busca ao tesouro onde a movimentação de frotas e localização de itens depende de pares ordenados (x, y) .
8. **Potenciação e Radiciação:** Batalha de monstros ou evolução de criaturas em que o poder de ataque cresce exponencialmente ao resolver raízes e potências sob pressão de tempo.

8 Ideias de Temas para Língua Portuguesa

1. **Concordância Verbal e Nominal (O Revisor de Notícias):** O jogador assume o papel de editor de jornal e precisa corrigir manchetes e reportagens em tempo real antes da publicação, ajustando plurais e tempos verbais.
2. **Tipologias e Gêneros Textuais (O Correio Misterioso):** Jogo investigativo onde cartas, e-mails, receitas e crônicas precisam ser classificadas corretamente para entregar pistas aos destinatários certos.
3. **Figuras de Linguagem (A Batalha das Metáforas):** Duelos de cartas ou enigmas poéticos onde reconhecer hipérboles, ironias, metáforas e personificações libera poderes de ataque ou defesa.
4. **Acentuação Gráfica e Ortografia (A Rota das Palavras):** Jogo de plataforma estilo runner onde o personagem precisa saltar sobre as regras corretas (oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e uso dos "porquês") para desbloquear o caminho.
5. **Coesão e Coerência (A Fábrica de Histórias):** O jogador recebe parágrafos desconexos e precisa organizá-los usando conectivos adequados (conjunções) para manter a lógica narrativa.
6. **Variação Linguística e Regionalismos (Expedição pelo Brasil):** Viagem cultural onde o usuário decifra expressões locais, gírias e sotaques de diferentes



regiões, compreendendo os contextos formais e informais sem preconceito linguístico.

7. **Sujeito e Predicado (A Montagem de Robôs):** Cada peça do robô representa um termo essencial da oração (núcleo do sujeito, predicado verbal, complementos); o robô só funciona se a estrutura sintática estiver correta.
8. **Semântica: Sinônimos, Antônimos e Ambiguidade (O Decodificador Secreto):** Jogo de espionagem onde mensagens criptografadas exigem substituição de palavras por sinônimos adequados ou eliminação do duplo sentido para evitar mal-entendidos.